

1. Lei dos senos e lei dos cossenos

Em um triângulo qualquer, as relações trigonométricas permitem encontrar lados e ângulos mesmo quando não há um ângulo reto. A lei dos senos liga cada lado ao seno do ângulo oposto; a lei dos cossenos generaliza o Teorema de Pitágoras.

Definição

Em um triângulo com lados a, b, c opostos aos ângulos A, B, C , a **lei dos senos** afirma

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

A **lei dos cossenos** é

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$$

1.1. Quando escolher cada lei

Use a lei dos senos quando conhecer um par lado-ângulo oposto e outro dado. Use a lei dos cossenos quando conhecer dois lados e o ângulo entre eles (caso LAL), ou os três lados para encontrar um ângulo.

Exemplo 1: lei dos senos

Em um triângulo, $A = 30^\circ$, $B = 45^\circ$ e $a = 8$ cm. Determine b .

Resolução

Há um par oposto conhecido: $a = 8$ e $A = 30^\circ$. Montamos a relação:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}.$$

Substituindo:

$$\frac{8}{\sin 30^\circ} = \frac{b}{\sin 45^\circ}.$$

Como $\sin 30^\circ = 1/2$ e $\sin 45^\circ = \sqrt{2}/2$:

$$\frac{8}{1/2} = \frac{b}{\sqrt{2}/2} \implies 16 = \frac{b}{\sqrt{2}/2}.$$

Então $b = 16 \cdot \sqrt{2}/2 = 8\sqrt{2}$ cm.

1.2. Lei dos cossenos para encontrar um lado

Exemplo 2

Dois lados de um triângulo medem 5 cm e 7 cm, e o ângulo entre eles mede 60° . Determine o lado oposto a esse ângulo.

Resolução

Chamamos o lado desconhecido de a e usamos $b = 5$, $c = 7$, $A = 60^\circ$:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$$

Substituindo $\cos 60^\circ = 1/2$:

$$a^2 = 5^2 + 7^2 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \frac{1}{2}.$$

Calculando:

$$a^2 = 25 + 49 - 35 = 39.$$

Como medida é positiva, $a = \sqrt{39} \approx 6,24$ cm.

1.3. Lei dos cossenos para encontrar um ângulo

Exemplo 3

Um triângulo tem lados $a = 5$, $b = 4$ e $c = 3$. Determine o ângulo A oposto ao lado 5.

Resolução

Partimos de $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ e isolamos o cosseno:

$$2bc \cos A = b^2 + c^2 - a^2,$$

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}.$$

Substituímos:

$$\cos A = \frac{4^2 + 3^2 - 5^2}{2 \cdot 4 \cdot 3} = \frac{16 + 9 - 25}{24} = 0.$$

O ângulo cujo cosseno é zero é $A = 90^\circ$. De fato, $5^2 = 4^2 + 3^2$.

1.4. Aplicação: distância entre pontos

Duas rotas partem de um mesmo ponto formando ângulo de 120° . Se os deslocamentos medem 4 km e 6 km, a distância entre os destinos pode ser calculada pela lei dos cossenos.

Exemplo 4: aplicação

Determine a distância entre os destinos.

Resolução

A distância d é o lado oposto a 120° :

$$d^2 = 4^2 + 6^2 - 2 \cdot 4 \cdot 6 \cos 120^\circ.$$

Como $\cos 120^\circ = -1/2$:

$$d^2 = 16 + 36 - 48 \cdot (-1/2) = 52 + 24 = 76.$$

Logo, $d = \sqrt{76} = 2\sqrt{19} \approx 8,72$ km.

Dica

Faça um desenho, nomeie cada lado pelo ângulo oposto e só então escolha a lei. Em calculadoras, confira se o modo está em graus quando os ângulos forem dados em graus.

Cuidado

Na lei dos senos, o lado deve ficar associado ao seno do ângulo oposto. Na lei dos cossenos, o termo $-2bc \cos A$ usa os dois lados que formam o ângulo A .

1.5. Teste sua compreensão

1. Qual lei é mais direta com dois lados e o ângulo entre eles? **Resposta comentada:** A lei dos cossenos, pois ela usa diretamente $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.

2. Em um triângulo, $a/\sin A = b/\sin B$. Se $a = 10$, $A = 30^\circ$ e $B = 90^\circ$, qual é b ? **Resposta comentada:** $10/(1/2) = b/1$, então $b = 20$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou a lei dos senos, a lei dos cossenos e aplicações em triângulos quaisquer. Nas aulas, aprofundamos resolução de triângulos, área e problemas de navegação.

Entre em contato e agende sua aula!

